

Macroeconomic Model Spillovers and Their Discontents

La Gran Recesión subrayó que las políticas en algunos países pueden tener profundas derrames en otros lugares. Lamentablemente, la solución de simular grandes modelos macroeconómicos para medir estos efectos indirectos se encuentra en espera. **Los modelos típicos generan correlaciones internacionales más bajas de la producción y los precios de los activos financieros que los que se ven incluso en los datos anteriores a la crisis.** La imposición de correlaciones más altas en el mercado financiero crea efectos indirectos más razonables entre países y es probable que se convierta en la norma para el modelado de políticas a pesar de los débiles fundamentos teóricos, como ya lo es para los salarios rígidos. **Proponemos el uso de estudios de eventos para calibrar las reacciones del mercado a anuncios de políticas particulares, e informar los resultados de los anuncios de política monetaria y fiscal de EE. UU. en 2009 y 2010 que sean plausibles y específicos del evento.**

I. INTRODUCCIÓN

El tamaño y la composición de los efectos indirectos en todos los países es uno de los muchos problemas que han resurgido a raíz de la Gran Recesión. Ahora es evidente que los eventos en algunos países pueden tener profundas repercusiones en otros lugares que no se limitan a sus vecinos inmediatos, sino que pueden rebotar en todo el mundo. Esto genera muchas preguntas sobre las ventajas de la cooperación internacional y lo desaconsejable de permitir que los países se centren únicamente en su propia estabilidad interna. Tales consideraciones pertenecen tanto a los países sistémicos como al comportamiento agregado de los países más pequeños si siguen políticas similares.

A primera vista, la solución para medir los efectos indirectos en todos los países parece ser bastante fácil. ¿Por qué no simplemente alimentar perturbaciones relevantes en los modelos macroeconómicos grandes estimados empíricamente existentes? Después de todo, estos modelos están diseñados para capturar interacciones complejas que dependen de políticas en diferentes sectores y países. Además, tales modelos han ganado un respeto creciente en la profesión económica a medida que se han basado más en la teoría.

Lamentablemente, esta estrategia se ha encontrado deficiente. Tal como se construye actualmente, **la mayoría de los modelos macroeconómicos grandes tienen efectos secundarios débiles en todos los países. La razón de esto es que la principal fuente aparente de grandes efectos indirectos son los estrechos vínculos entre los mercados financieros.** Aunque se están haciendo progresos, los sectores financieros en los grandes modelos macroeconómicos están poco desarrollados y, en un nivel aún más básico, **no existen teorías sólidas sobre por qué los mercados financieros están tan estrechamente vinculados como parecen estar en los datos.** Suponiendo que estos vínculos existen, crean resultados que parecen ser sensibles, pero a costa del rigor teórico. En cierto sentido, esto es una repetición del debate sobre los precios fijos, que también enfrentó, y continúa disminuyendo la capacidad de explicar los datos contra el deseo de una subestructura teórica sólida.

El resto de este documento explica por qué los modelos macroeconómicos estándar fallan al entregar los resultados del mercado financiero vistos en los datos, discute cómo esto limita los efectos indirectos medidos y ofrece una solución (imperfecta) a corto plazo que puede usarse mientras se abordan los problemas teóricos más profundos.

II. MODELOS GRANDES: TEORÍA

Hay tres posibles canales principales para los efectos indirectos globales entre países: comercio, precios de productos básicos y mercados financieros. Los grandes modelos macroeconómicos suelen modelar bastante bien los vínculos comerciales, al menos para el comercio de bienes finales. Las elasticidades de la demanda del comercio con respecto a la demanda interna (para las importaciones) y la demanda externa (para las exportaciones) son relativamente conocidas, al igual que la sensibilidad del comercio a las fluctuaciones de los términos de intercambio. Como resultado, **los efectos indirectos del comercio suelen ser bastante similares en los modelos grandes** (Bryant, 1988), que tienden a abstraerse del comercio de bienes intermedios, lo que puede atenuar o distorsionar un poco los efectos indirectos. Si bien no es tan homogéneo, los enlaces a través de los precios de los commodity muestran patrones similares.

El área menos desarrollada en estos modelos macroeconómicos de múltiples países son los mercados financieros. La estructura financiera subyacente de la mayoría de los modelos comprende una regla de política monetaria que explica la tasa de interés a corto plazo respaldada por una curva de Phillips que vincula la inflación con el ciclo interno y una hipótesis de expectativas que traduce la trayectoria futura esperada de la tasa de interés a corto plazo en una tasa de interés a largo plazo. También puede haber un precio de capital, basado en el valor esperado descontado de las ganancias futuras. Las tenencias de activos entre países generalmente se modelan de manera muy simple: o bien todos los activos tienen un precio en una moneda única o las tenencias de activos entre países se mantienen en proporciones fijas, dadas las dificultades para modelar la elección de cartera en un modelo ya complejo.

Desglosando a su vez cada uno de estos componentes, generalmente se supone que la política monetaria sigue una regla de Taylor en la que la política de tasa de interés de corto plazo es impulsada por la desviación de la inflación de su nivel deseado y la brecha del producto (el tipo de cambio también puede ser incluido como un objetivo, pero no hace mucha diferencia al argumento básico). Es decir:

(1) **Tasa de interés a corto plazo = regla de Taylor** (tasa de interés a corto plazo pasada; desviación de la inflación de la meta; brecha del producto; shocks de política monetaria)

Se han estimado numerosas ecuaciones de este tipo, y la evidencia empírica para ellas es fuerte.

Por lo general, se supone que la inflación es una función de la inflación pasada y futura esperada, la brecha del producto, así como la variación en los términos de intercambio, que a su vez responden al tipo de cambio y los precios de los commodity. Por ejemplo:

(2) **Inflación = curva de Phillips** (inflación pasada y futura esperada; Brecha del producto; Cambios en los términos de intercambio actuales, pasados y futuros esperados; Choque de oferta)

Nuevamente, esta curva de Phillips tiene un largo árbol genealógico empírico y generalmente se acepta como una fuerte regularidad empírica.

Sustituyendo esto en la regla de Taylor, **las tasas de interés a corto plazo están impulsadas en gran medida por las brechas de producción actuales, pasadas y futuras esperadas, así como la tasa de cambio y los precios de los commodity.** En la práctica, el impacto de los precios de los commodity es generalmente limitado ya que su peso en la canasta de consumo general es a menudo pequeño y se supone que siguen aproximadamente un random walk. Tenga en cuenta también que **si bien los cambios en los precios de los commodity inducen un componente común en las tasas de inflación entre países, este impacto se disipa por la respuesta del tipo de cambio que, por definición, crea un efecto divergente (si un tipo de cambio se aprecia, otro necesita depreciarse).** En resumen, a menos que haya una gran conmoción en los precios de los p commodity, es improbable que los factores externos generen cambios significativos en la inflación entre países.

La teoría de las expectativas dice que la tasa de interés a largo plazo es el valor promedio esperado de la tasa de interés a corto plazo durante el plazo del título más una prima de liquidez específica del país que generalmente se modela como fija.

Es decir:

(3) Tasa de interés a largo plazo = curva de rendimiento (actual y tasas de interés futuras esperadas a corto plazo; Prima de liquidez)

Hay evidencia considerable de que la futura política monetaria interna impacta en los rendimientos de los bonos, incluso si los efectos no siempre son del tamaño que cabría esperar de los primeros principios.

De la tercera ecuación queda claro que la correlación de las tasas de interés a corto y largo plazo entre países debería ser muy similar, ya que uno es simplemente un promedio de la trayectoria futura esperada del otro. Si las tasas de interés a corto plazo en todos los países tienen una correlación alta (baja), entonces las tasas de interés a largo plazo también estarán altamente correlacionadas.

Como las tasas de interés a corto plazo son impulsadas por la brecha del producto, se deduce que los mercados financieros solo estarán estrechamente vinculados en respuesta a shocks reales si la producción se correlaciona entre países a través de enlaces no financieros. Se puede contar una historia básica similar sobre la **correlación de los precios de las acciones en todos los países.** Los precios de las acciones reflejan las ganancias futuras descontadas esperadas de las empresas y

nuevamente son impulsadas por el ciclo económico en cada país. El sesgo de la vivienda en las participaciones de capital implica que los eventos en la riqueza de capital en los países son limitados. Por lo tanto, **los precios de las acciones volverán a estar estrechamente vinculados si los factores no financieros impulsan un ciclo económico internacional.**

Además, **las correlaciones con respecto a los shocks de política monetaria pueden incluso ser perversos. Considere una relajación de la política monetaria en cualquier país que reduzca los rendimientos de los bonos nacionales. Como esto tiende a impulsar la actividad tanto en el país como en el extranjero, las políticas de tasas de interés y, por lo tanto, los rendimientos de los bonos tenderán a aumentar en otros lugares. Por lo tanto, los modelos estándar predicen una relación negativa en los mercados de bonos en respuesta a los shocks de política monetaria.**

III. MODELOS GRANDES: PRÁCTICA

En su forma no adulterada, **los modelos grandes del tipo descrito anteriormente predicen bajas correlaciones de producción entre países, excepto entre socios comerciales extremadamente cercanos (como Canadá y Estados Unidos). La razón de esto es que la ruta principal a través de la cual pueden ocurrir los efectos indirectos es el comercio,** pero el mix de la producción de los países a través del comercio es pequeña. Si bien un país puede estar bastante abierto al comercio (a menudo se importa y exporta hasta el 30 por ciento de la producción), esto refleja el comercio en una amplia gama de socios. **El comercio con países individuales rara vez es particularmente grande, especialmente para países grandes cuyos patrones comerciales tienden a estar altamente diversificados.**

Para ilustrar estos efectos indirectos limitados, la primera columna de la Tabla 1 y la Figura 1 informan el impacto máximo del producto en comparación con el impacto en los Estados Unidos de una relajación monetaria a corto plazo en un modelo macroeconómico grande bastante típico. El modelo estructural abarca 35 países, cada uno de los cuales está representado por sectores interconectados reales, externos, monetarios, fiscales y financieros. Dentro de este marco, los efectos indirectos se transmiten a través del comercio, el precio de los commodity y los vínculos financieros. Existen notables efectos secundarios positivos en la producción de

los dos socios comerciales cercanos del NAFTA (Canadá y México) donde las ganancias máximas de producción comprenden alrededor de una quinta parte de las de los Estados Unidos, un poco más para Canadá que para México.

El modelo macroeconómico bajo consideración presenta vínculos financieros directos, a través de relaciones de paridad de intereses descubiertas generalizadas que conectan los mercados monetarios y un mecanismo acelerador financiero internacional (y, por lo tanto, tiene en cuenta las fricciones financieras) vinculadas al valor real de una cartera de renta variable internacionalmente diversificada. **Los rendimientos de los bonos están vinculados a las tasas de interés del mercado monetario a través de relaciones de teoría de expectativas generalizadas, mientras que los precios de las acciones están vinculados a estas tasas de interés a través de relaciones de descuento de dividendos generalizadas.** Sin embargo, fuera del NAFTA, los coeficientes de contagio son pequeños: promedian 7 centavos por dólar. **El único otro grupo de países con un coeficiente de contagio de más de 10 centavos es para los mercados emergentes con cuentas de capital cerradas (que comprenden China, India y Argentina), lo que refleja los estrechos vínculos comerciales entre China y los Estados Unidos.** En otros lugares, el coeficiente de contagio de 9 centavos para Europa avanzada (que comprende la zona del euro, Reino Unido, Suiza, Suecia y Dinamarca) es notablemente mayor que los 4 centavos para Asia avanzada (Japón y Corea) o los 5 centavos para los exportadores de productos avanzados (Australia y Nueva Zelanda) y mercados emergentes financieramente abiertos (Brasil, República Checa, Indonesia, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía). Sorprendentemente, el impacto en el Reino Unido, con sus estrechos lazos financieros y culturales, también es de solo 7 centavos, mientras que el impacto en Sudáfrica es de 6 centavos.

La Tabla 1 y la Figura 1 también informan los cambios resultantes en los rendimientos de los bonos y los precios de las acciones en estos grupos de países, medidos como el ratio de impacto en los mercados de EE. UU. **Cómo se predijo en la discusión anterior de la estructura de los grandes modelos macroeconómicos, los resultados sugieren que un debilitamiento monetario de los EE. UU. y la caída asociada en los rendimientos de los bonos conducirá a un aumento en los rendimientos de los bonos en el resto del mundo. De hecho, los mayores aumentos se encuentran en los países del NAFTA que están más integrados económica y financieramente con los Estados Unidos. Por cada punto porcentual que los rendimientos de los bonos caen en los**

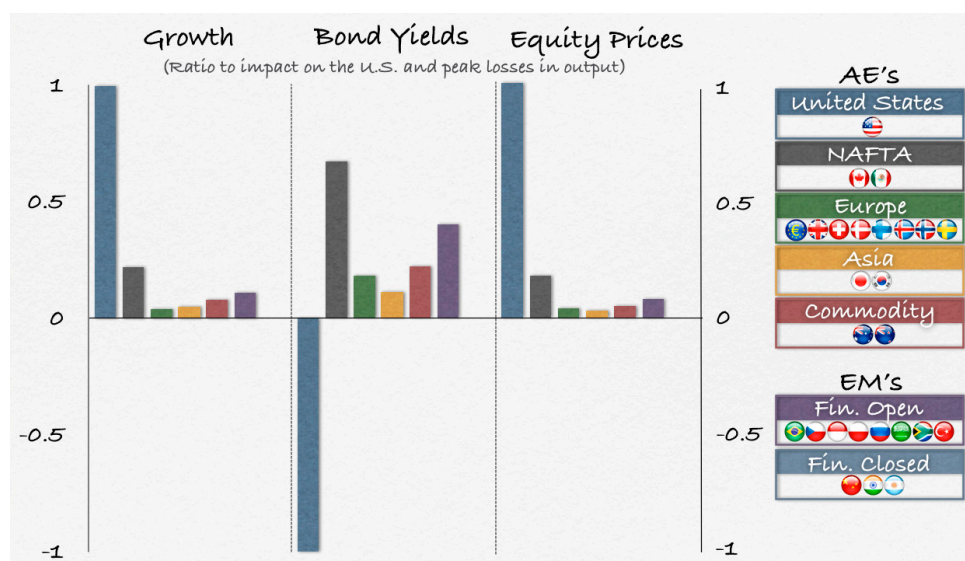
Estados Unidos, los rendimientos aumentan en 2/3 de punto porcentual en sus socios del NAFTA (con un impacto algo mayor en Canadá que en México). En otros lugares, el aumento es menor pero aún significativo.

Finalmente, **los mercados de renta variable muestran efectos secundarios positivos débiles.** Por cada aumento del uno por ciento en los precios de las acciones de EE. UU., el modelo predice que otros precios de las acciones del NAFTA aumentarán en casi un 0.2 por ciento, mientras que los del resto del mundo aumentarán en solo un 0.07 por ciento. El predominio de los efectos indirectos reales en estos modelos se ilustra vívidamente por el hecho de que **el efecto indirecto en el rendimiento del mercado de valores en los mercados emergentes financieramente cerrados (0.08 por ciento) es mucho más del doble del impacto en sus hermanos financieramente abiertos (0.03 por ciento).**

	Growth	Bond yields	Equity prices
US	1.00	-1.00	1.00
Other NAFTA (CAN + MEX)	0.22	0.67	0.18
World excluding NAFTA	0.07	0.20	0.06
Advanced Economies	0.07	0.20	0.07
Europe (Euro, UK, CHE, Nordics)	0.09	0.21	0.08
Asia (JPN, KOR)	0.04	0.18	0.04
Commodity (AUS, NZL)	0.05	0.11	0.03
Emerging Markets	0.08	0.22	0.05
Financially Open ¹	0.05	0.06	0.03
Financially Closed (CHN, IND, ARG)	0.11	0.40	0.08

¹BRA, CZE, IDN, POL, RUS, SAU, ZAF, TUR
Notes: GDP-weighted averages.
Source: Authors' calculations.

Figure 1. U.S. Monetary Policy Spillovers: Typical Model



Source: Authors' calculations.

La Tabla 2 y la Figura 2 **informan el mismo ejercicio para un aumento temporal en el gasto del gobierno de EE. UU. que desaparece rápidamente.** Como era de esperar, el impacto máximo en el producto es casi inmediato. Además, **los efectos indirectos son mucho mayores para los principales socios comerciales: más de 50 centavos por dólar para el NAFTA y 15 centavos para mercados emergentes cerrados.** Pero fuera del NAFTA, el derrame promedio es ligeramente mayor que para el caso de la política monetaria, pero sigue siendo pequeño, con solo 9 centavos por cada dólar de ganancia en el producto de los Estados Unidos. (Los efectos indirectos son 10 centavos para el Reino Unido y 8 centavos para Sudáfrica).

Como la expansión de la política fiscal es un shock para el gasto real, los rendimientos de los bonos aumentan tanto en los Estados Unidos como en otros países, pero los efectos secundarios siguen siendo relativamente débiles fuera de los socios comerciales cercanos. Por cada punto porcentual que los rendimientos de los bonos de EE. UU. aumentan en respuesta a una expansión fiscal, los rendimientos de los socios del NAFTA aumentan alrededor de 1/2 punto porcentual. En otros lugares, sin embargo, el impacto promedia una décima de punto porcentual. **Los efectos indirectos para los mercados de valores no son sustancialmente diferentes de los observados en la simulación de política monetaria.**

Table 2. Spillovers from U.S. Fiscal Policy: Typical Model
(Ratio to impact on the U.S. and peak losses in output)

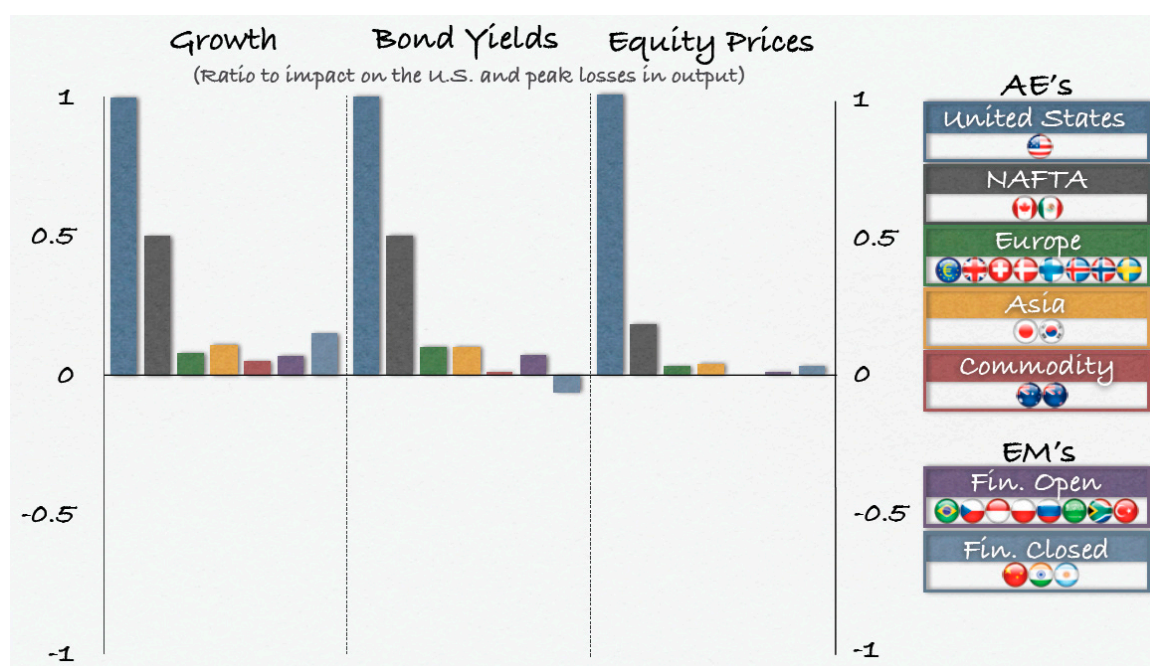
	Growth	Bond yields	Equity prices
US	1.00	1.00	1.00
NAFTA (CAN + MEX)	0.50	0.50	0.18
World excluding NAFTA	0.09	0.08	0.03
Advanced Economies	0.08	0.10	0.04
Europe (Euro, UK, CHE, Nordics)	0.08	0.10	0.03
Asia (JPN, KOR)	0.11	0.10	0.04
Commodity (AUS, NZL)	0.05	0.01	0.00
Emerging Markets	0.11	0.01	0.02
Financially Open ¹	0.07	0.07	0.01
Financially Closed (CHN, IND, ARG)	0.15	-0.06	0.03

¹BRA, CZE, IDN, POL, RUS, SAU, ZAF, TUR

Notes: GDP-weighted averages.

Source: Authors' calculations.

Figure 2. U.S. Fiscal Policy Spillovers: Typical Model



Source: Authors' calculations.

Los derrames de producción más grandes en respuesta a una expansión fiscal en comparación con una expansión monetaria reflejan en parte estos vínculos del mercado de bonos. Mientras que en la simulación de la política monetaria, los frenos derivados del ajuste monetario en (por ejemplo) Canadá se invierten en parte debido al ajuste monetario, en el caso de una expansión fiscal que ocurre tanto en Estados Unidos como en Canadá. Dado que el apoyo compensatorio de la política monetaria al shock inicial de la demanda interna es similar en ambos países, los efectos indirectos reflejan más estrechamente el grado en que la economía canadiense depende de la demanda de los Estados Unidos.

Es sorprendente que estos derrames de crecimiento generalmente pequeños pertenezcan a la economía más grande del mundo. Ciertamente, otros países pueden ser más abiertos y los vínculos comerciales pueden ser más fuertes en algunas regiones (como en Asia y Europa), pero ningún otro país tiene el alcance global de los Estados Unidos, con la posible excepción de la zona del euro. Además, estos efectos indirectos son bajos incluso para los estándares del ciclo anterior a la crisis. Entre 1980 y 2012, la correlación del crecimiento trimestral de la producción entre los Estados Unidos y otras dos regiones importantes (la zona del euro y el Reino Unido) fue de alrededor de 0,5

(cuadro 3) y mostró una correlación modesta con los vínculos comerciales. La correlación entre la zona del euro y el Reino Unido (con el que tiene vínculos comerciales cercanos) es de 0,53, mientras que la correlación con los Estados Unidos, donde los vínculos comerciales son mucho más limitados en relación con el PIB, es solo ligeramente inferior a 0,44.

Table 3. Correlations of Quarterly Output Growth, 1980–2012			
	EA	UK	US
EA	1		
UK	0.53	1	
US	0.44	0.48	1

Source: Authors' calculations.

Esta incongruencia entre los efectos indirectos en los modelos y las correlaciones evidentes en el ciclo económico internacional se conocía antes de la crisis. Sin embargo, la justificación típica era que el ciclo económico global fue impulsado por shocks globales comunes. Centrándose en las recesiones en lugar de las correlaciones generales, **a menudo se argumentó que las recesiones estaban altamente correlacionadas en los años setenta y principios de los ochenta como resultado de los principales shocks de los precios mundiales del petróleo,** y que posteriormente las recesiones se han escalonado más. En particular, la recesión estadounidense de principios de la década de 1990 fue seguida con un retraso de solo un par de años por recesiones en la segunda y tercera economías más grandes del mundo, Japón y Alemania. El apoyo a la idea de que el mundo estaba siendo impulsado por eventos globales también se puede encontrar en el análisis factorial, lo que de hecho sugiere que algunos factores globales dominaron el ciclo económico.

Sin embargo, este análisis ignoró las fuertes correlaciones a lo largo del ciclo y el hecho de que la demora a principios de la década de 1990 fue causada por poderosos factores internos: una propiedad burbuja en Japón y reunificación en Alemania. En cuanto al análisis factorial, los resultados fueron ambiguo ya que el factor global podría reflejar igualmente los efectos de contagio generalizados de una región a otra.

En cualquier caso, los acontecimientos relacionados con la crisis han dejado en claro que los efectos colaterales pueden ser grandes y virulentos. **Después del colapso de Lehman Brothers, un evento claramente vinculado a las decisiones internas de los Estados Unidos en lugar de un factor global, el mundo entró en una recesión**

simultánea y profunda. Si bien algunas regiones como Asia y el norte de Europa se recuperaron mucho más rápido que otras, como Estados Unidos y el Reino Unido, nadie puede dudar del tamaño y la generalidad del shock inicial.

Si bien el shock de Lehman fue, en esencia, una perturbación del mercado financiero, el impacto en otros países se presentó de diferentes maneras en todo el mundo. En las economías avanzadas había pocas dudas de que el impacto principal fue a través de los mercados financieros. Sin embargo, en muchos mercados emergentes, la causa inmediata de la recesión fue una caída en el comercio. El último, sin embargo, reflejó la anatomía de una crisis financiera. Por lo general, en una crisis de este tipo, se detiene repentinamente el gasto en bienes duraderos, que tienen una alta intensidad comercial y commoditys. Esto explica que **un shock financiero para la mayoría de las economías avanzadas "parecía" un shock comercial para otros.** En el caso de Sudáfrica y otros productores de commoditys, una parte significativa del shock se produjo por la caída de la demanda y el precio de los commoditys. Una vez más, el shock financiero subyacente se presentó en gran medida como una perturbación de los términos de intercambio. Sin embargo, parece claro que la causa raíz fue un shock altamente correlacionado en los mercados financieros mundiales.

Incluso en tiempos típicos, las correlaciones internacionales en los mercados financieros son altas. La Tabla 4 informa el vínculo promedio entre un cambio de punto porcentual en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años en los rendimientos de los bonos y los tipos de cambio efectivos reales en el resto del mundo en un solo día. Antes de la crisis, el impacto en los rendimientos de los bonos se estimaba en un punto porcentual del 0,4% para las economías más avanzadas (ligeramente más alto para los productores de productos básicos y más bajo para Japón), unos 0,6 puntos porcentuales para los mercados emergentes financieramente abiertos y prácticamente cero para los mercados emergentes con mercados financieros relativamente cerrados. Para todos los mercados emergentes, excepto los financieramente cerrados, esto también estuvo acompañado por la depreciación esperada de la moneda frente al dólar. Además, no hubo ninguna diferencia entre los miembros del NAFTA y otros países.

Generalmente se encuentra que los rendimientos de las acciones están más altamente correlacionados que los rendimientos de los bonos. Por cada punto porcentual que suben los precios de las acciones estadounidenses, la respuesta típica de las economías avanzadas se estima en $1/2$ - $3/4$ de punto porcentual, para los mercados

emergentes financieramente abiertos, el rango es de medio a nueve décimas de punto porcentual, y para mercados emergentes financieramente cerrados alrededor de un quinto de un punto porcentual.

Table 4. Spillovers from U.S. Bond and Equity Shocks to Other Countries (Daily data, 2003–2007)		
	Bond Market	Equity Market
US	1.00	1.00
Europe + KOR	0.39	0.76
Advanced Commodity Exporters (AUS, NZL)	0.66	0.48
Japan	0.16	0.58
Emerging Mkt Financially Open (BRA, MEX, TUR, ZAF)	0.69	0.87
Emerging Mkt Financially Semi-Open (RUS, IDN)	0.53	0.51
Emerging Mkt Financially Closed (CHN, IND)	0.01	0.24

Source: From Bayoumi and Bui (2011) Tables 2A and 5A.

Para las economías avanzadas y los mercados emergentes financieramente abiertos, estos efectos indirectos positivos estimados del mercado financiero son generalmente mucho mayores, o incluso de un signo opuesto, de los que surgen de las simulaciones del modelo macroeconómico reportadas anteriormente. La pregunta que surge naturalmente es cómo se verían los efectos indirectos si el modelo macroeconómico contuviera el tipo de efectos indirectos en los mercados financieros que vemos en los datos empíricos. Esto es relativamente fácil de hacer. **Se puede reemplazar la prima fija de liquidez por riesgo específico del país en la curva de rendimiento (3) con una prima por riesgo de liquidez variable en el tiempo que incluye un gran componente global.**

Más precisamente, suponemos que los rendimientos del mercado de bonos en otras economías avanzadas aumentan en aproximadamente un 40 por ciento del aumento en los rendimientos de los bonos de EE. UU. Las proporciones correspondientes para los mercados emergentes con mercados de capital abiertos y cerrados son 60 y 20 por ciento, respectivamente. Los coeficientes correspondientes para los mercados de renta variable son del 50 por ciento para las economías avanzadas, y del 75 y el 25 por ciento para los mercados emergentes financieramente abiertos y cerrados, respectivamente.

Los efectos secundarios de un shock típico de la política monetaria de EE. UU. son mucho mayores una vez que se incluyen estos enlaces de bonos y acciones. En la Tabla

5 y la Figura 3 se informan los efectos indirectos del producto de dicha simulación. Con la caída de los rendimientos del mercado de bonos de los Estados Unidos rebotando en todo el mundo, ahora una relajación monetaria típica de los Estados Unidos tiene efectos secundarios de más de la mitad en los países del NAFTA, en comparación con una quinta parte antes, y ahora con un impacto algo mayor en México que en Canadá (reflejando el mayor derrame asumido del mercado de bonos). El impacto relativo en otras economías aumenta aún más. El impacto en las economías no pertenecientes al NAFTA aumenta del 7 por ciento a alrededor de un tercio para las economías avanzadas y los mercados emergentes con cierre financiero, y alrededor del 40 por ciento para los mercados emergentes con apertura financiera.

Table 5. Spillovers from U.S. Monetary Policy: High Financial Links
(Ratio to impact on the U.S. and peak losses in output)

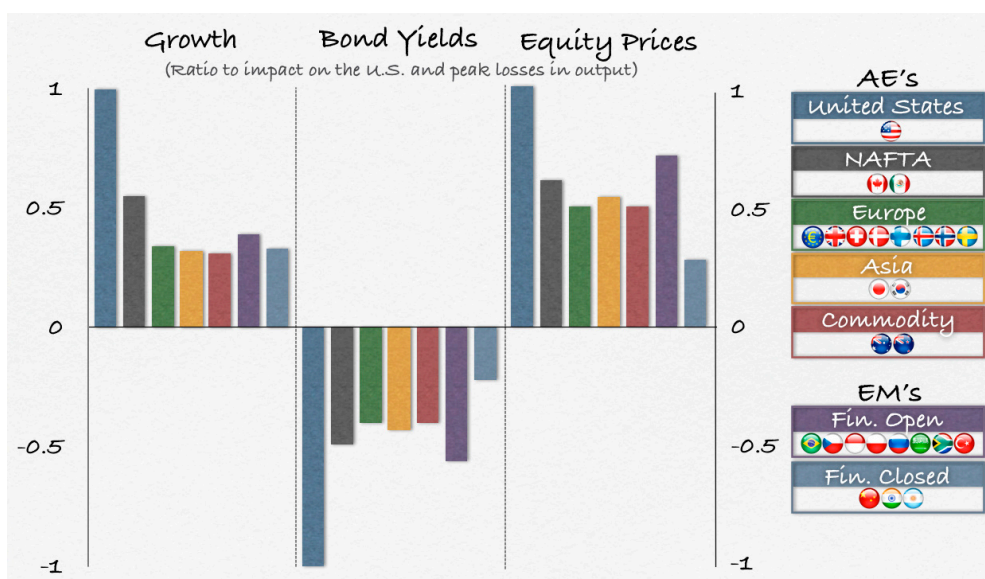
	Growth	Bond yields	Equity prices
US	1.00	-1.00	1.00
NAFTA (CAN + MEX)	0.55	-0.49	0.61
World excluding NAFTA	0.34	-0.41	0.51
Advanced Economies	0.33	-0.41	0.51
Europe (Euro, UK, CHE, Nordics)	0.34	-0.40	0.50
Asia (JPN, KOR)	0.32	-0.43	0.54
Commodity (AUS, NZL)	0.31	-0.40	0.50
Emerging Markets	0.36	-0.40	0.50
Financially Open ¹	0.39	-0.56	0.71
Financially Closed (CHN, IND, ARG)	0.33	-0.22	0.28

¹BRA, CZE, IDN, POL, RUS, SAU, ZAF, TUR

Notes: GDP-weighted averages.

Source: Authors' calculations.

Figure 3. U.S. Monetary Policy Spillovers: High Financial Links



Source: Authors' calculations.

Estos datos se corresponden mucho más estrechamente con los tipos de correlaciones informados anteriormente para los datos reales sobre el ciclo económico global. También corresponden al tamaño de los efectos indirectos de los shocks estadounidenses estimados utilizando técnicas de identificación más sofisticadas (Bayoumi y Bui, 2010).

Por el contrario, las repercusiones de un shock típico de política fiscal con mayores correlaciones del mercado de bonos y acciones son bastante similares a las reportadas sin estas correlaciones. El impacto de una consolidación fiscal típica utilizando estos vínculos más estrechos con el mercado de bonos y acciones se informa en la Tabla 6 y la Figura 4. En general, los coeficientes de expansión del crecimiento son del 52 por ciento (frente al 50 por ciento sin correlaciones del mercado financiero) para los socios del NAFTA, y 10 por ciento (frente a 9 por ciento sin correlaciones del mercado financiero) para otros.

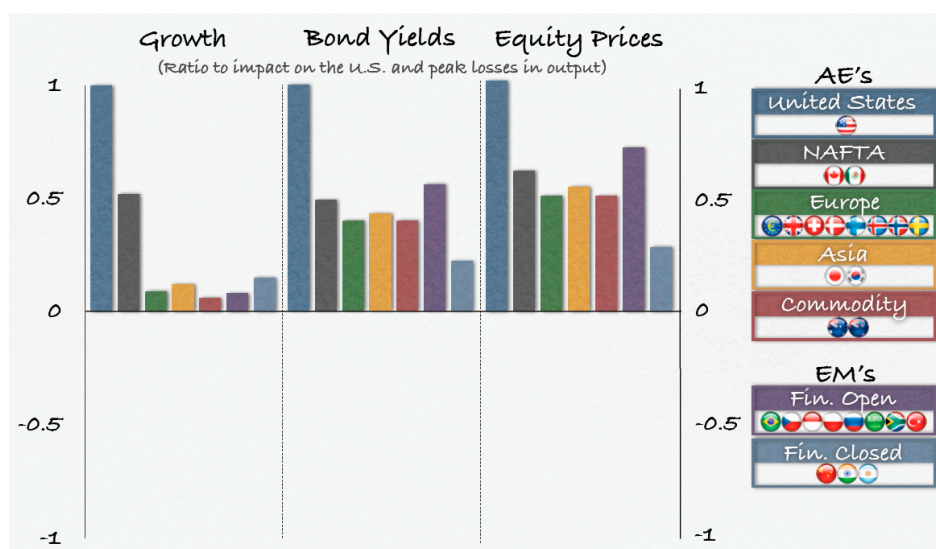
	Growth	Bond yields	Equity prices
US	1.00	1.00	1.00
NAFTA (CAN + MEX)	0.52	0.49	0.61
World excluding NAFTA	0.10	0.41	0.51
Advanced Economies	0.09	0.41	0.51
Europe (Euro, UK, CHE, Nordics)	0.09	0.40	0.50
Asia (JPN, KOR)	0.12	0.43	0.54
Commodity (AUS, NZL)	0.06	0.40	0.50
Emerging Markets	0.12	0.40	0.50
Financially Open ¹	0.08	0.56	0.71
Financially Closed (CHN, IND, ARG)	0.15	0.22	0.28

¹BRA, CZE, IDN, POL, RUS, SAU, ZAF, TUR

Notes: GDP-weighted averages.

Source: Authors' calculations.

Figure 4. U.S. Fiscal Policy Spillovers: High Financial Links



Source: Authors' calculations.

Un análisis más detallado demuestra que la gran diferencia en los resultados de los shocks de la política monetaria frente a la política fiscal del modelo modificado proviene del hecho de que los altos efectos indirectos del mercado de bonos y acciones se refuerzan mutuamente en el caso de la política monetaria, pero tienden a cancelarse en el caso de la política fiscal. En el caso de una política monetaria expansiva, el aumento en la producción de EE. UU. aumenta los precios de las acciones, incluso cuando el recorte en las tasas de interés a corto plazo reduce los rendimientos de los bonos. Las correlaciones más altas del mercado financiero aumentan los precios de las acciones extranjeras y los rendimientos de los bonos extranjeros, lo que aumenta enormemente los efectos indirectos del crecimiento internacional en comparación con el modelo de referencia en el que los rendimientos de los bonos extranjeros aumentan y los precios de las acciones aumentan muy poco. Para la política fiscal, por el contrario, el aumento en la producción de EE. UU. aumenta los precios de las acciones estadounidenses y globales, pero también aumenta los rendimientos de los bonos estadounidenses y globales en comparación con el modelo de referencia. En el escenario, estos dos efectos se cancelan aproximadamente, lo que lleva a pequeños efectos secundarios de crecimiento neto.

Para demostrar que este no es un resultado universal, la Tabla 7 y la Figura 5 informan los resultados de la simulación de una expansión fiscal de los EE. UU., suponiendo que el mercado determina de forma endógena los efectos indirectos del mercado de bonos altos. Los fuertes efectos indirectos del mercado de bonos actúan para reducir la producción en el resto del mundo, lo que lleva a efectos secundarios de crecimiento más pequeños en todos los grupos de países, excepto los socios del NAFTA, donde los beneficios del mayor comercio continúan dominando.

Una conclusión importante de este análisis es que es más fácil obtener los efectos colaterales de alto crecimiento que se ven en los datos utilizando shocks monetarios/financieros, que los shocks fiscales/reales. La implicación es que es más probable que el mundo esté dominado por shocks "financieros", en términos de cambios en las primas de riesgo globales, que los reales como el gasto. Esto no significa que el mundo esté dominado por la espuma financiera; los shocks financieros pueden reflejar la anticipación de desarrollos futuros en la economía real. Más bien, implica que el mundo está dominado por las expectativas del camino futuro de las economías en lugar de los cambios en el comportamiento actual.

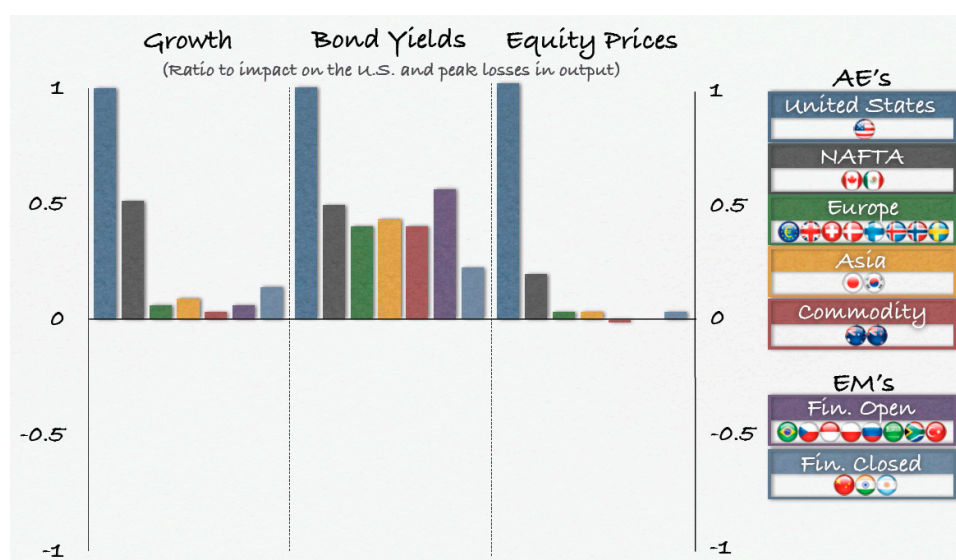
Table 7. Spillovers from U.S. Fiscal Policy: Only High Bond Market Links (Ratio to impact on the U.S. at peak losses in output)			
	Growth	Bond yields	Equity prices
US	1.00	1.00	1.00
NAFTA (CAN + MEX)	0.51	0.49	0.19
World excluding NAFTA	0.08	0.41	0.02
Advanced Economies	0.07	0.41	0.03
Europe (Euro, UK, CHE, Nordics)	0.06	0.40	0.03
Asia (JPN, KOR)	0.09	0.43	0.03
Commodity (AUS, NZL)	0.03	0.40	-0.01
Emerging Markets	0.09	0.40	0.01
Financially Open ¹	0.06	0.56	0.00
Financially Closed (CHN, IND, ARG)	0.14	0.22	0.03

¹BRA, CZE, IDN, POL, RUS, SAU, ZAF, TUR

Notes: GDP-weighted averages.

Source: Authors' calculations.

Figure 5. U.S. Fiscal Policy Spillovers: High Bond Market Links



Source: Authors' calculations.

IV. UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA

La sección anterior ha demostrado que **los supuestos sobre los efectos indirectos de los mercados financieros son cruciales para los efectos indirectos internacionales estimados en modelos grandes.** En muchos aspectos, la situación de una economía abierta se asemeja al dilema que enfrenta al decidir si asumir que los precios son rígidos o no en un modelo de economía cerrada. **Asumir que los salarios son fijos es difícil de justificar teóricamente, pero produce resultados que se**

corresponden mucho más estrechamente con los patrones reales vistos en los datos. Como resultado, casi todos los modelos de políticas asumen salarios rígidos. **Del mismo modo, asumir las altas correlaciones de los precios de los activos en los países que se ven en los datos es difícil de justificar por razones teóricas, pero produce efectos secundarios de crecimiento internacional mucho más creíbles.**

Sin embargo, existe una diferencia importante entre asumir salarios rígidos y altos efectos de contagio en el mercado financiero, ya que las reacciones del mercado financiero pueden variar y varían dependiendo de las circunstancias particulares. En otras palabras, si bien se puede suponer que los salarios rígidos y las altas correlaciones financieras son parámetros estructurales en muchos aspectos, **las reacciones del mercado financiero a los anuncios de políticas específicas son menos predecibles.** Es común leer en la prensa que los mercados reaccionaron bien o mal ante algún anuncio de política. Por el contrario, rara vez se dice lo mismo sobre los emisores de salarios.

¿Cómo podemos traducir este comentario del mercado en una respuesta que pueda usarse en un modelo macroeconómico? Un enfoque viable es utilizar estudios de eventos en datos de alta frecuencia para **tratar de descifrar la reacción del mercado a eventos específicos.** En la discusión de esta posible solución a continuación, nos enfocamos en los mercados de bonos y acciones, pero el enfoque es igualmente aplicable a otras respuestas. Por ejemplo, los estudios de eventos podrían usarse para medir el impacto de la flexibilización cuantitativa en los tipos de cambio y los precios de los commodities.

Los estudios de eventos utilizan las reacciones del mercado para medir el impacto de un anuncio de política particular (por ejemplo, flexibilización monetaria) **en los precios del mercado** (por ejemplo, el rendimiento de los bonos). La identificación se logra a través del tiempo de los datos en lugar de a través de técnicas de series temporales más generalizadas (por ejemplo, retrasos o instrumentos). En la aplicación que informamos, los datos diarios se utilizan para medir los efectos indirectos del mercado internacional de bonos. Más precisamente, **se identifican las fechas de los anuncios asociados con políticas particulares y se comparan las reacciones de los mercados de bonos en diferentes países.**

Para ser más concretos, se identificaron fechas clave asociadas con anuncios de políticas monetarias y fiscales clave de EE. UU. durante 2009 y 2010- QE1, QE2 y los paquetes fiscales de 2009 y 2010. Para cada uno de estos, **las reacciones de los mercados de**

bonos y acciones extranjeras en respuesta a los cambios en los mercados de bonos y acciones de los Estados Unidos en estos días se compararon con las reacciones "típicas" observadas en otros días. Se suponía que cualquier desviación de la reacción típica era el impacto adicional específico del evento en los mercados de bonos y acciones extranjeros, y por lo tanto las condiciones financieras globales, como resultado de esa política. Estos resultados se informan en Bayoumi y Bui (2011).

El tamaño de la ventana del evento suele ser un tema clave en los estudios de eventos, ya que el impacto de un movimiento de política dado en el mercado puede materializarse lentamente con el tiempo. En este caso, sin embargo, **hay razones persuasivas para usar una ventana corta.** Dado que los mercados extranjeros también están reaccionando a la información local, el uso de una ventana corta hace que sea más probable que la respuesta medida refleje el movimiento de la política en lugar del ruido local. Además, para minimizar el impacto potencial del ruido local, se promedian los efectos indirectos estimados para países con características subyacentes similares, por ejemplo, productores de commoditys de países avanzados y mercados emergentes con mercados de capital abiertos.

Los resultados de estos escenarios, reportados en las Tablas 8 y 9 y las Figuras 6 y 7, **cuentan una narración interesante sobre cómo las respuestas del mercado financiero pueden variar según las circunstancias (percibidas).** La Tabla 8 y la Figura 6 muestran los derrames de crecimiento estimados de QE1 y QE2 normalizados por reducción de 1 punto porcentual en los rendimientos de los bonos estadounidenses. A modo de comparación, los resultados también se informan para un escenario de "línea de base" donde las reacciones del mercado de bonos y acciones siguen sus patrones típicos. Debido a que se estimó que QE1 condujo a una caída mayor a la típica en los rendimientos de los bonos extranjeros por reducción de punto porcentual en los rendimientos de los EE. UU. haber sido significativamente más positivo que en la simulación de referencia. Por el contrario, QE2 tuvo efectos indirectos en el mercado financiero que fueron más pequeños de lo habitual y, por lo tanto, los efectos indirectos fueron más pequeños que en la línea de base.

Este orden de efectos indirectos corresponde a la narrativa habitual sobre QE1 y QE2, a saber, que QE1 fue un gran impulso para los mercados en un momento en que la crisis parecía estar en pleno apogeo, mientras que el impacto de QE2 fue silenciado ya que la sala de políticas se consideró como en gran parte agotado. Por lo tanto, en algún nivel

básico, la metodología parece corresponder a la sabiduría común sobre los dos movimientos de política.

El análisis de los estímulos fiscales de 2009 y 2010, reportados en la Tabla 9 y la Figura 7, arroja una lección similar. Una vez más, las repercusiones en los mercados mundiales de bonos y acciones fueron mucho más favorables en 2009 que en 2010, y por razones similares. En 2009, la acción de EE. UU. fue vista como un movimiento audaz para reducir los riesgos globales de la cola, mientras que el estímulo de 2010 fue visto (erróneamente, como resultó) como cuestionable dado que la economía global ya se estaba recuperando y la deuda de EE. UU. era alta. Como resultado, el estímulo de 2009 tuvo repercusiones positivas en muchas regiones del mundo, aunque pequeñas, a excepción de los socios del NAFTA y los mercados emergentes financieramente cerrados. Por el contrario, se estima que el estímulo de 2010 tuvo repercusiones negativas de crecimiento en todas las regiones, excepto en estas dos, un resultado más acorde con el escenario genérico. Esto ilustra cómo, en el caso de la expansión fiscal, las respuestas del mercado financiero pueden conducir a efectos secundarios muy diferentes.

Table 8. Growth Spillovers from QE1 and QE2 Monetary Easing
(Ratio to output gain in the U.S. at peak gains in a generic scenario)

	QE1	QE2	Generic
US	1.44	0.95	1.00
NAFTA (CAN + MEX)	1.12	0.49	0.95
World excluding NAFTA	0.82	0.40	0.48
Advanced Economies	0.81	0.43	0.50
Europe (FRA, DEU, ITA, ESP, UK)	0.95	0.52	0.57
Asia (JPN, KOR)	0.63	0.31	0.35
Commodity (AUS)	0.56	0.27	0.75
Emerging Markets	0.81	0.29	0.42
Financially Open ¹	1.48	0.51	0.65
Financially Closed (CHN, IND, ARG)	0.19	0.09	0.20

¹BRA, IDN, RUS, SAU, ZAF, TUR

Notes: GDP-weighted averages.

Source: Authors' calculations.

Table 9. Growth Spillovers from 2009 and 2010 U.S. Fiscal Expansions
(Ratio to output gain in the U.S. at peak gains in a generic scenario)

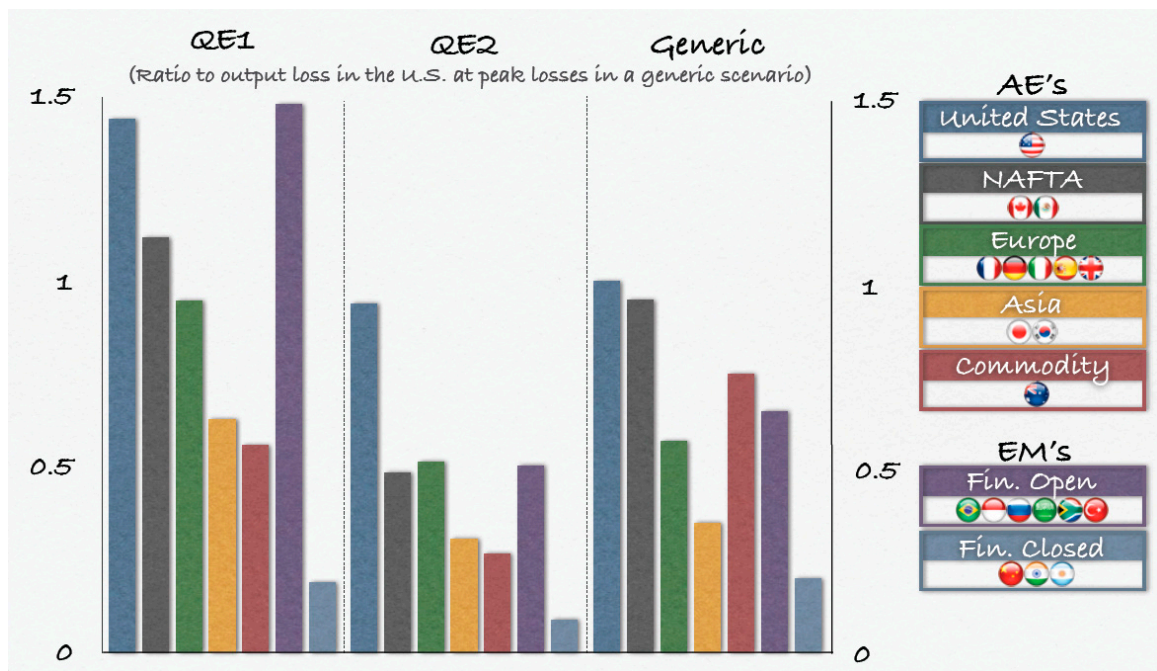
	2009	2010	Generic
US	1.03	0.99	1.00
NAFTA (CAN + MEX)	0.41	0.35	0.28
World excluding NAFTA	0.06	-0.05	-0.04
Advanced Economies	0.07	-0.08	-0.05
Europe (FRA, DEU, ITA, ESP, UK)	0.10	-0.10	-0.08
Asia (JPN, KOR)	0.05	-0.03	0.02
Commodity (AUS)	-0.12	-0.15	-0.20
Emerging Markets	0.05	0.02	0.02
Financially Open ¹	-0.08	-0.10	-0.14
Financially Closed (CHN, IND, ARG)	0.17	0.13	0.16

¹BRA, IDN, RUS, SAU, ZAF, TUR

Notes: GDP-weighted averages.

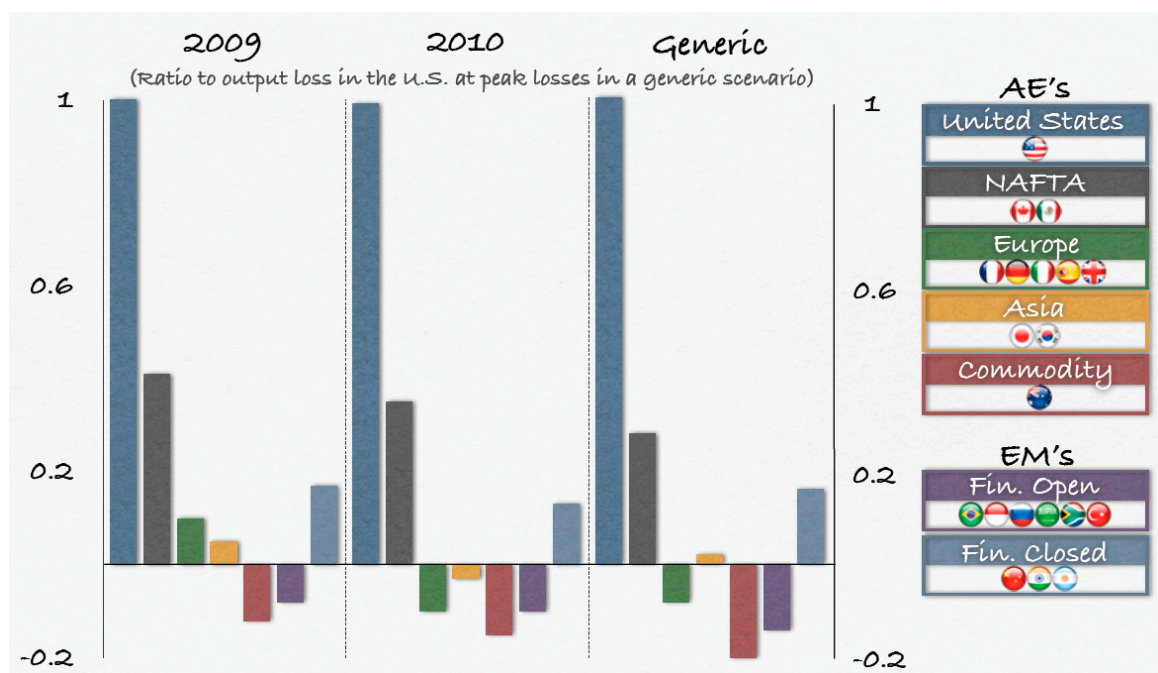
Source: Authors' calculations

Figure 6. Growth Spillovers from QE1 and QE2 Monetary Easing



Source: Authors' calculations.

Figure 7. Growth Spillovers from 2009 and 2010 Fiscal Expansions



Source: Authors' calculations.

V. CONCLUSIONES

Este documento ha presentado una forma de pensar sobre los efectos colaterales del crecimiento global. El argumento básico es que los efectos indirectos a través de los mercados financieros son potencialmente más grandes que a través de los canales comerciales y mucho menos entendidos. La estructura de un modelo macroeconómico grande típico genera bajas correlaciones de la producción, el rendimiento de los bonos y (donde se modela) los precios de las acciones en todos los países. Esto no corresponde a las altas correlaciones que realmente se ven en los datos. La imposición de estas correlaciones en el mercado financiero produce derrames de producción estimados que están mucho más cerca de los que se ven en los datos, pero carecemos de un modelo integral que explique por qué estas correlaciones internacionales de precios de activos son tan altas.

En muchos aspectos, la situación es similar a la suposición de precios rígidos en el sector doméstico de modelos macroeconómicos. Nuevamente, hay una opción entre la rectitud teórica y la precisión empírica. Los modelos de política eligen casi uniformemente los salarios rígidos y la precisión empírica. Es probable que ocurra lo mismo con los modelos de políticas en lo que respecta a las correlaciones de los mercados financieros y las repercusiones del crecimiento internacional asociadas.

Pero en el caso de los mercados financieros hay una complicación adicional. **Los mercados financieros son prospectivos, por lo que su respuesta no es mecánica, sino que depende de la situación. Esto explica la gran cantidad de analistas de mercado empleados en la industria financiera para evaluar y predecir reacciones.** Este documento argumenta que una opción atractiva es utilizar estudios de eventos para calibrar las reacciones del mercado a anuncios de políticas particulares. Usando anuncios de política monetaria y fiscal de EE. UU. En 2009 y 2010, este documento argumenta que dicho procedimiento puede producir resultados que sean plausibles y específicos de eventos.